FÍSICA II – 1er parcial (tema 2) – 24 / 9 / 2015

ALUMNO: Vera, Cesar Manuel LEGAJO: 5>03 Nº ORDEN: 43

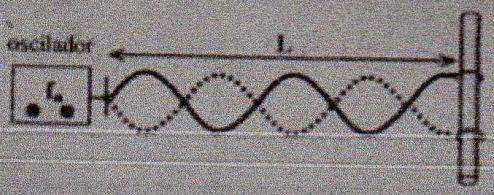
Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA

Ejercicio 1

Uno de los extremos de una cuerda de masa m = 720 g, longitud L = 1,8 m y tensión F = 640 N, está unido a un oscilador (x = 0, extremo prácticamente fijo), mientras que el otro extremo está sujeto a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical. Al formarse la onda estacionaria, el sistema vibra en el armónico n indicado en la figura. En un instante t_E posterior, la cuerda está en posición horizontal y su energía cinética es 180 J.

a) Calcule la energía cinética del tramo comprendido entre los puntos $x_1 = 0{,}4$ m y $x_2 = 1$ m en el instante $t_A = t_E + 0{,}1$ s y la energía mecánica del mismo tramo en el instante $t_B = t_E + 0{,}032$ s.

b) Escriba una expresión para la función de la onda propagante y(x,t) generada por el oscilador. Se define t = 0 cuando el elemento de cuerda ubicado en x = 0,2 m alcanza su máxima posición superior.



Ejercicio 2

Sobre una pantalla ubicada a 54,2 cm de un objeto, se observa su imagen tres veces mayor al ser proyectada a través de una lente. Todo el sistema óptico está inmerso en aire.

a) Determine la distancia focal imagen de la lente.

b) Se saca la lente y se reemplaza la pantalla por un espejo esférico. ¿Para qué rango de valores del radio de curvatura del espejo se produce una imagen virtual? Indique si el espejo es cóncavo o convexo.

Ejercicio 3

Se sabe que un sistema masa-amortiguador-resorte disipa 79,24 % de su energía en exactamente tres ciclos completos. A continuación, se aplica al sistema una fuerza $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, con $F_0 = 15$ N y $\omega = 6\ s^{-1}$, observándose que se alcanza el máximo de potencia disipada (en valor medio temporal).

a) Determine el factor de calidad del sistema.

b) Calcule un valor de ω para que la potencia media entregada al sistema sea la mitad de la anterior (considere válida la aproximación de oscilador débilmente amortiguado).

c) Luego de que se llega al régimen estacionario, en un momento en el que el resorte está en su máxima elongación (redefinido ahora como t = 0) se quita la fuerza F(t). Escriba una expresión para la oscilación del sistema para t > 0, sabiendo que la masa del sistema es m = 10 kg.

Ejercicio 4

Un rayo incide sobre la cara superior de un cubo inmerso en aire hecho de un material transparente de índice de refracción n. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar n para que no se produzca reflexión total sobre la cara lateral?

